

Preguntas para definir la capa de agentes

Comparador (Cartago ↔ San Carlos) y Analizador · 16 de junio de 2026

Estamos diseñando la **capa de agentes** sobre las dos regiones del proyecto: un **Agente Comparador**, que vigila y compara los datos de Cartago y San Carlos para detectar oscilaciones, desviaciones y posibles fallas; y un **Agente Analizador** (deseable), que interpreta el impacto en el cultivo en lenguaje natural. Para definir bien la arquitectura y poder comparar ambas regiones de forma *justa*, necesitamos confirmar los siguientes datos.

A Datos del sistema fotovoltaico

Necesarios para normalizar y comparar el rendimiento de ambas regiones aunque tengan distinto tamaño y clima.

1. ¿Cuál es la **potencia nominal instalada (kWp)** en cada sitio? ¿Y el desglose por cada string (PV1 y PV2)?
2. ¿Cuáles son las **coordenadas (latitud y longitud)** de cada sitio?
3. La **irradiancia** que se registra, ¿está calibrada a W/m^2 o son lecturas crudas del sensor (mV)? Si está calibrada, ¿con qué factor o procedimiento?

B Especificaciones de hardware (por sitio)

Sirven para saber si los dos sistemas son comparables directamente o requieren normalización.

1. ¿El hardware es **el mismo** en Cartago y San Carlos, o difiere? (creemos que difiere y queremos confirmarlo)
2. Por sitio: **modelo y cantidad de paneles, inclinación (tilt) y orientación (azimut)**.
3. Por sitio: **modelo del inversor**.
4. Por sitio: **modelo del/los piranómetro(s)**. (Sabemos que el reciente en San Carlos es un SP722; ¿cuál era el anterior?, ¿y los de Cartago?)

C Integración con AgroDash (Cartago)

El comparador debe leer los datos de Cartago directamente desde AgroDash.

1. ¿La API de AgroDash expone las **mismas variables fotovoltaicas** que San Carlos (irradiancia, voltaje, corriente, potencia, energía, temperatura, estado del inversor)?
2. ¿Cómo accedemos a esos datos? (endpoint REST, autenticación, formato de respuesta)
3. ¿Existe **documentación del esquema o de las tablas** de AgroDash para mapear las variables comunes entre regiones?

D Timestamps y zona horaria

Si los tiempos de ambas regiones no están alineados, la comparación cruzada no es válida.

1. ¿Confirmamos que ambos sitios usan **hora de Costa Rica (UTC-6)**?
2. ¿Cómo se guarda el timestamp en cada base — en **UTC o en hora local**? (es clave para alinear ambas regiones)

E Cultivo y datos agronómicos

Analizador · deseable

Determinan si el Analizador puede hablar realmente del impacto en el cultivo o solo de las variables eléctricas/ climáticas.

1. ¿Qué **cultivo(s)** hay bajo o entre los paneles en cada sitio? ¿Es la misma especie en Cartago y San Carlos?
2. ¿Se registra la **fenología** (siembra, floración, cosecha) con fechas?
3. ¿Hay datos de **rendimiento / cosecha** (kg, calidad) por ciclo, idealmente históricos?
4. ¿Existen **sensores de suelo** (humedad, EC, temperatura de suelo, potencial) en la zona de cultivo? ¿En qué base de datos viven?
5. ¿Hay sensores de **microclima a nivel de cultivo** (temperatura/humedad ambiente, PAR) para comparar bajo-panel vs. cielo abierto?
6. ¿Hay registro de **riego** (calendario, láminas de agua)?
7. ¿Podemos **usar la data de suelo de AgroDash** para el Analizador, o queda fuera de alcance por política del proyecto?
8. ¿Existen **notas de campo cualitativas** (plagas, eventos, observaciones) que el agente pueda usar como casos de referencia?